

Opzioni americane e alberi binomiali

Il possessore di un'opzione americana con scadenza T con sottostante $X = (X_s)_{0 \leq s \leq T}$ ha il diritto, in qualsiasi momento $t \in [0, T]$, di mantenere il contratto (e quindi aspettare) oppure di esercitare l'opzione, il cui payoff dipende dall'andamento del processo $(X_s)_{0 \leq s \leq t}$ fino a quel momento.

La valutazione delle opzioni americane è più complessa rispetto a quella delle opzioni europee, in quanto implica la risoluzione di un problema di esercizio ottimale. In particolare, in ogni momento $t \in [0, T]$, è necessario confrontare l'attesa condizionata del valore futuro dell'opzione con il valore del payoff esercitato al tempo t : l'opzione viene esercitata solo se il valore del payoff risulta maggiore.

Uno dei principali vantaggi dei modelli ad albero è che consentono una approssimazione vantaggiosa delle opzioni americane, quando la dinamica del sottostante può essere approssimata da un modello ad albero. Consideriamo ora una opzione americana che in ogni istante $t \in [0, T]$ può essere esercitata ricavando il payoff $F(X_t)$, dove $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione payoff e $X = (X_t)_{t \in [0, T]}$ è il sottostante, che segue il modello di Black-Scholes

$$dX_t = rX_t dt + \sigma X_t dW_t, \quad 0 \leq t \leq T, \quad X_0 = x_0,$$

dove $x_0, T, r, \sigma > 0$ e $W = (W_t)_{t \geq 0}$ è un moto browniano.

Abbiamo visto che è possibile approssimare questo processo tramite un processo a tempo discreto $S = (S_t)_{0=t_0 < t_1 < \dots < t_N=T}$, con $S_0 = X_0$, usando un modello binomiale con coefficienti appropriati.

Per ogni $k = 1, \dots, n$, indichiamo con $(S_{t_k}(0), S_{t_k}(1), \dots, S_{t_k}(k))$ i possibili valori del sottostante, in ordine decrescente, e con $(V_{t_k}(0), V_{t_k}(1), \dots, V_{t_k}(k))$ i corrispondenti valori dell'opzione.

Come già visto per le opzioni europee, possiamo procedere nella valutazione andando all'indietro. Iniziamo calcolando il vettore dei payoff alla scadenza, ossia

$$(V_T(0), V_T(1), \dots, V_T(n)) = (F(S_T(0)), F(S_T(1)), \dots, F(S_T(n))).$$

Al tempo t_{n-1} , per ogni $j = 0, \dots, n-1$, calcoliamo $V_{t_{n-1}}(j)$ come il massimo tra $F(S_{t_{n-1}}(j))$ e

$$\frac{1}{1+\rho} (qV_T(j) + (1-q)V_T(j+1)).$$

Successivamente, per ogni $k = 1, \dots, n-2$ e per ogni $j = 0, \dots, k$, calcoliamo allo stesso modo $V_{t_k}(j)$ come il massimo tra $F(S_{t_k}(j))$ e

$$\frac{1}{1+\rho} (qV_{t_{k+1}}(j) + (1-q)V_{t_{k+1}}(j+1)).$$

Alla fine, otteniamo il valore dell'opzione al tempo iniziale come il massimo tra $F(S_0)$ e

$$\frac{1}{1+\rho} (qV_{t_1}(0) + (1-q)V_{t_1}(1)),$$

dove, generalmente, al tempo iniziale sarà più grande il secondo valore.

Descrizione del progetto

Questo progetto consiste nell'implementare l'approssimazione del valore di opzioni americane tramite l'uso di alberi binomiali. In particolare, si richiede di:

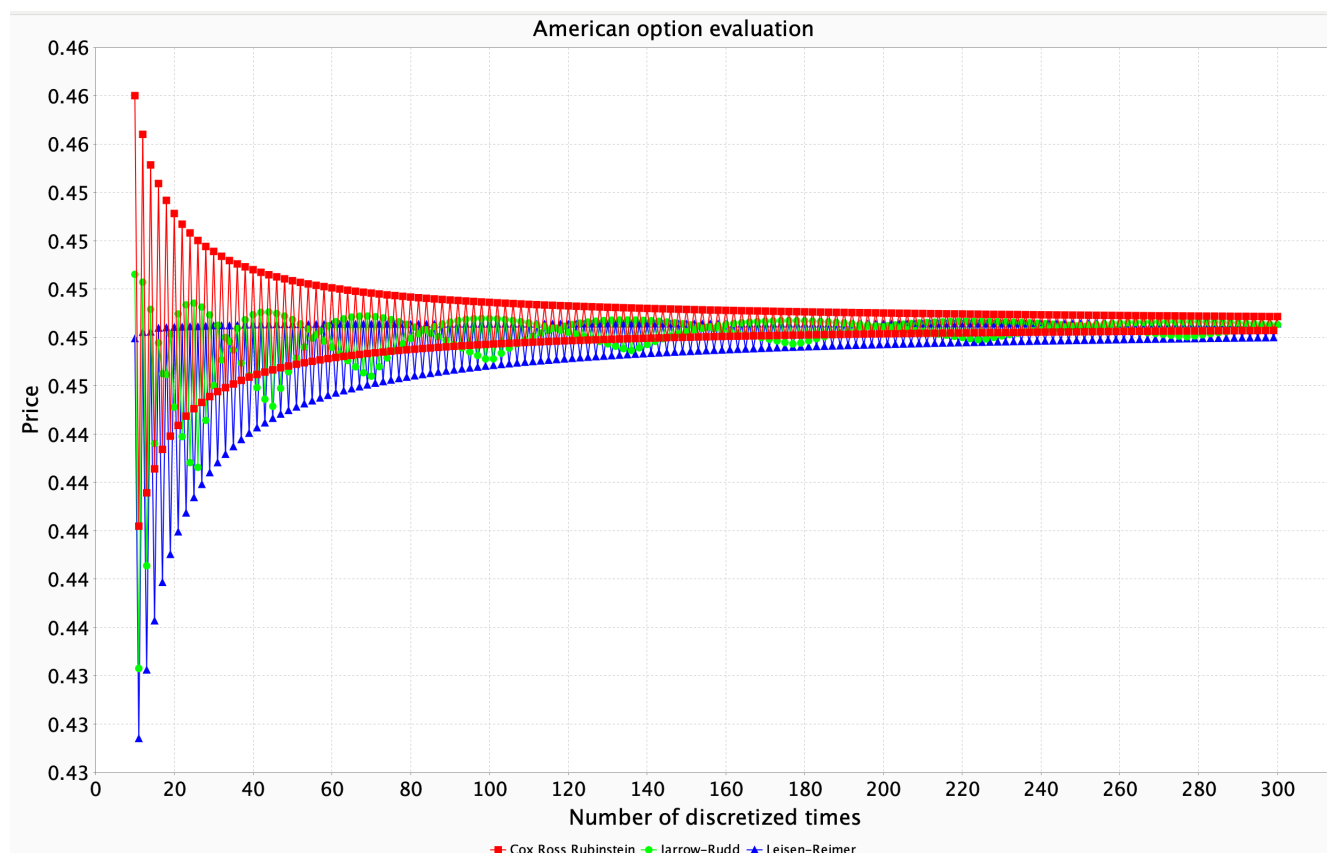
- Completare dove indicato la classe `AmericanOption` che si trova nel pacchetto

nella parte `src/main/java` del progetto `american options` caricato nella sezione *Progetto* della pagina Moodle del corso;

- Leggere il codice nelle classi `AmericanOptionData` e `AmericanOptionTest` (quest'ultima si trova nella parte `src/test/java` del progetto), capire quello che fanno e fare run di `AmericanOptionTest` per testare la propria implementazione (si veda la sezione **Risultati attesi**);
- Scrivere una classe test simile a `AmericanOptionTest` in cui implementare ulteriori test. In particolare:
 - (a) Per la stessa opzione put di `AmericanOptionTest`, si trovi il primo istante temporale t_k in cui in almeno un nodo convenga esercitare l'opzione;
 - (b) Si verifichi che nel caso di una opzione call conviene sempre aspettare fino a scadenza e mai esercitare l'opzione: questo vale in generale ed è una conseguenza dell'uguaglianza di Jensen;
 - (c) Si implementino dei test a piacere, scegliendo una opzione a piacere con parametri a piacere: massima libertà!
- Scrivere un breve PDF (massimo 3 pagine) in cui si descrivono brevemente l'implementazione e i risultati ottenuti.

Risultati attesi

Una volta fatto il run della classe `AmericanOptionTest`, si dovrebbe vedere il grafico di Figura 1.



Inoltre, nella console si dovrebbero ottenere le seguenti stampe:

Best Strategy

[illegible]

Expected Values if We Wait

0.001, 0.002, 0.002, 0.003, 0.005, 0.007, 0.01, 0.013, 0.018, 0.023, 0.031, 0.04, 0.051,
0.064, 0.079, 0.097, 0.118, 0.142, 0.168, 0.198, 0.229, 0.264, 0.3, 0.338, 0.378, 0.418,
0.459, 0.5, 0.54, 0.58, 0.618, 0.655, 0.69, 0.724, 0.755, 0.785, 0.812, 0.837, 0.86,
0.88, 0.897, 0.911, 0.924, 0.934, 0.944, 0.951, 0.958, 0.964, 0.969, 0.973, 0.977

Expected Values if We Exercise

0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.141, 0.261, 0.365, 0.454, 0.531, 0.597, 0.654, 0.702, 0.744,
0.78, 0.811, 0.838, 0.86, 0.88, 0.897, 0.911, 0.924, 0.935, 0.944, 0.952, 0.958, 0.964,
0.969, 0.974, 0.977

Option Values

0.001, 0.002, 0.002, 0.003, 0.005, 0.007, 0.01, 0.013, 0.018, 0.023, 0.031, 0.04, 0.051,
0.064, 0.079, 0.097, 0.118, 0.142, 0.168, 0.198, 0.229, 0.264, 0.3, 0.338, 0.378, 0.418,
0.459, 0.5, 0.54, 0.58, 0.618, 0.655, 0.69, 0.724, 0.755, 0.785, 0.812, 0.838, 0.86,
0.88, 0.897, 0.911, 0.924, 0.935, 0.944, 0.952, 0.958, 0.964, 0.969, 0.974, 0.977

Invio della Soluzione

Si prega di inviare una e-mail a andrea.mazzon@univr.it contenente:

- La cartella compressa con la versione finale dell'intero progetto (compresa la parte di test) con il vostro codice;
- Il PDF di cui alla sezione **Descrizione del progetto**.

Scadenza (trattabile): 19 gennaio 2025.

Si prega di lavorare in gruppi di massimo 4 persone.

Valutazione

È possibile ottenere un massimo di 25 punti, così distribuiti:

- Massimo 5 punti per l'implementazione del metodo `getValue` di `AmericanOption`;
- Massimo 10 punti per l'implementazione del metodo `getAmericanOptionData` di `AmericanOption`;
- Massimo 10 punti per la classe test di cui alla sezione **Descrizione del progetto**.